

과학 예상문제 2회 심화 정답 및 해설

빠른 정답

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
③	①	③	①	②	③	④	④	⑤	①	②
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
④	⑤	③	②	⑤	⑤	②	②	④	①	③

논술형 1 1-1 80 ℃ 1-2 B 1-3 흡수한 열에너지가 입자 배열을 바꾸는 상태 변화(용해)에 쓰이기 때문

논술형 2 2-1 882 N 2-2 질량 90 kg, 무게 147 N 2-3 질량은 같지만 무게가 지구의 1/6로 줄어들기 때문

객관식 풀이

- 정답 ③ A, B · [3점] 핵심 개념: 확산과 증발
C. 물에 잉크를 떨어뜨리면 물 전체로 퍼지는 것처럼 확산은 액체 속에서도 일어난다.
- 정답 ① ㄱ, ㄴ · [4점] 핵심 개념: 확산과 온도
온도가 높을수록 입자 운동이 활발하여 확산이 빠르게 일어난다.
ㄷ. (가)에서도 느리지만 확산이 일어나 결국 물 전체로 퍼진다. ㄹ. 입자의 크기는 변하지 않는다.
- 정답 ③ 3개 · [4점] 핵심 개념: 증발
옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다. 같은 시간 동안 에탄올의 측정값이 더 많이 줄었으므로 에탄올이 더 잘 증발한다.
ㄹ. 온도가 높을수록 입자 운동이 활발하여 증발이 더 빠르게 일어난다.
ㅁ. 증발은 액체 표면에서 일어나는 현상이다. 액체 내부에서도 기화가 일어나는 것은 끓음이다.
- 정답 ① ㄱ, ㄴ, ㄷ · [4점] 핵심 개념: 물질의 세 가지 상태
(가)는 고체, (나)는 액체, (다)는 기체이다. 입자 사이의 거리가 먼 기체일수록 같은 질량에서 부피가 크다.
ㄹ. 고체 입자도 제자리에서 진동하며 움직인다. ㅁ. 상태가 변해도 입자의 개수는 변하지 않는다.
- 정답 ② 공기 입자 사이의 거리가 물 입자 사이의 거리보다 멀기 때문이다. · [3점] 핵심 개념: 기체와 액체의 입자 배열
기체는 입자 사이의 거리가 매우 멀어서 누르면 입자 사이의 거리가 줄어들며 부피가 쉽게 작아진다.
액체는 입자 사이의 거리가 가까워 압축이 거의 되지 않는다. 액체 입자의 배열은 불규칙적이다.
- 정답 ③ (가) B, (나) D, (다) A · [3점] 핵심 개념: 상태 변화의 예
(가) 수증기가 바로 얼음 알갱이가 되는 승화(기체→고체, B)
(나) 수증기가 물방울이 되는 액화(D), (다) 고체가 바로 기체가 되는 승화(고체→기체, A)
- 정답 ④ B, D, F · [3점] 핵심 개념: 상태 변화와 열에너지
B 승화(기체→고체), D 액화, F 응고는 열에너지를 방출한다.
A 승화(고체→기체), C 기화, E 용해는 열에너지를 흡수한다.
- 정답 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ · [4점] 핵심 개념: 상태 변화와 부피(물의 예외)
대부분의 물질은 응고할 때 부피가 감소하지만, 물은 얼면서 빈 공간이 많은 배열을 이루어 부피가 증가한다.
ㄹ. 상태가 변해도 질량은 변하지 않는다.
- 정답 ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ · [4점] 핵심 개념: 승화와 입자·열에너지
고체 드라이아이스가 바로 기체로 변하는 승화가 일어나 입자 사이의 거리가 멀어지고 부피가 커진다.
승화(고체→기체)는 주변의 열에너지를 흡수하므로 주변 온도가 낮아진다.
ㄴ. 입자의 개수와 종류가 변하지 않으므로 질량은 변하지 않는다.
- 정답 ① ㄱ, ㄹ, ㅁ · [5점] 핵심 개념: 끓는점과 열에너지
물의 끓는점(100 ℃)은 불꽃의 세기와 관계없이 같다. 불꽃이 센 (가)가 끓는점에 먼저(4분) 도달한다.
끓는 동안 공급된 열에너지는 온도를 높이는 데 쓰이지 않고 상태 변화(기화)에 쓰이므로 온도가 일정하다.
- 정답 ② (가) A, C, E, (나) B, D · [3점] 핵심 개념: 가열 곡선
A(얼음), C(물), E(수증기) 구간에서는 흡수한 열에너지로 입자 운동이 활발해지며 온도가 높아진다.
B(용해)와 D(기화) 구간에서는 흡수한 열에너지가 상태 변화에 쓰여 온도가 일정하다.

과학 예상문제 2회 심화 정답 및 해설

12. 정답 ④ 고체 X를 가열하면 80 ℃보다 높은 온도에서 녹기 시작한다. · [4점] 핵심 개념: 냉각 곡선과 녹는점·어는점
같은 물질의 녹는점과 어는점은 같으므로 고체 X는 80 ℃에서 녹기 시작한다.
B 구간에서는 응고가 일어나며 방출되는 열에너지가 빠져나가는 열을 채워 주어 온도가 일정하다.
13. 정답 ⑤ ㉠ · [3점] 핵심 개념: 증발과 끓음
증발과 끓음은 모두 액체가 기체로 변하는 기화이다.
14. 정답 ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ · [4점] 핵심 개념: 열에너지를 방출하는 상태 변화
ㄱ 물이 얼면서(응고), ㄷ 수증기가 물방울이 되면서(액화), ㄹ 수증기가 눈이 되면서(승화·응고) 열에너지를 방출한다.
ㄴ 얼음의 융해, ㄹ 냉매의 기화는 주변의 열에너지를 흡수한다.
15. 정답 ② 더운 날 길에 물을 뿌린다. · [3점] 핵심 개념: 기화와 열에너지 흡수
물이 기화하면서 주변의 열에너지를 흡수하는 원리이다. 길에 뿌린 물도 기화하며 열을 흡수한다.
① 응고(방출), ③ 융해(흡수), ④ 승화(흡수), ⑤ 액화(방출). ③, ④는 열을 흡수하지만 기화가 아니다.
16. 정답 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ · [3점] 핵심 개념: 양초에서 일어나는 상태 변화
ㄱ 융해, ㄴ 기화, ㄷ 응고가 모두 일어난다. 기체가 된 양초가 타면서 불꽃이 유지된다.
17. 정답 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ · [5점] 핵심 개념: 상태 변화의 종합
(가) 기화, (나) 액화, (다) 승화(기체→고체)이다. 열에너지를 방출하면 입자 운동이 둔해진다.
ㄹ (나)와 (다)는 열에너지를 방출하므로 주변의 온도를 높인다.
18. 정답 ② A, B, D · [3점] 핵심 개념: 녹는점·끓는점과 물질의 상태
녹는점보다 높고 끓는점보다 낮은 온도에서는 액체 상태이다.
20 ℃는 A, B, D의 녹는점보다 높고 끓는점보다 낮으므로 액체이다. C는 녹는점(80 ℃)보다 낮으므로 고체이다.
19. 정답 ② ㄷ · [3점] 핵심 개념: 힘의 효과
ㄱ, ㄹ은 모양만, ㄴ은 운동 상태만 변한다. ㄷ은 공의 모양과 운동 방향이 모두 변한다.
20. 정답 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ · [4점] 핵심 개념: 중력
ㄷ. 지구 어디에서나 중력은 지구 중심 방향으로 작용한다.
ㄹ. 달에서도 중력이 작용한다. 다만 크기가 지구의 약 1/6이다.
21. 정답 ① ㄱ, ㄷ, ㄹ · [4점] 핵심 개념: 무게와 질량의 계산
ㄱ. $10 \times 9.8 = 98 \text{ (N)}$ ㄷ. $10 \times 1.6 = 16 \text{ (N)}$
ㄴ. 질량은 장소에 따라 변하지 않으므로 화성에서도 10 kg이다. ㄹ. 무게가 가장 큰 곳은 지구(98 N)이다.
ㄴ. 화성에서의 무게(약 37 N)가 지구에서보다 작으므로 용수철이 덜 늘어난다.
22. 정답 ③ (가) 4.9 N, (나) 3 kg · [4점] 핵심 개념: 무게와 질량의 측정
질량은 $29.4 \div 9.8 = 3 \text{ (kg)}$ 이다. 달에서 무게는 $29.4 \times 1/6 = 4.9 \text{ (N)}$ 이므로 용수철저울은 4.9 N을 가리킨다.
양팔저울은 물체와 분동에 작용하는 중력이 같은 비율로 줄어들므로 달에서도 3 kg의 분동과 수평을 이룬다.

논술형 1 모범 답안과 채점 기준 (예시)

학교의 실제 채점 기준은 확인하지 못했으므로, 배점에 맞춘 예시 기준이다.

1-1 답: 80 ℃ · [2점]

모범 답안

온도가 일정하게 유지되는 80 ℃에서 융해가 일어나므로 녹는점은 80 ℃이다.

채점 기준

· 80 ℃를 쓴 경우 2점

과학 예상문제 2회 심화 정답 및 해설

1-2 답: B · [4점]

모범 답안

B. 같은 세기의 불꽃으로 가열했는데 B가 녹는점에 도달하는 데 걸린 시간과 온도가 일정하게 유지된 시간(용해에 걸린 시간)이 더 길다. 질량이 클수록 온도를 높이고 상태를 변화시키는 데 더 많은 열에너지가 필요하기 때문이다.

채점 기준

- B를 고른 경우 1점
- 녹는점에 도달하는 시간 또는 온도가 일정한 구간이 더 길다는 근거를 쓴 경우 2점
- 질량이 클수록 더 많은 열에너지가 필요하다는 내용을 쓴 경우 1점

1-3 답: 흡수한 열에너지가 입자 배열을 바꾸는 상태 변화(용해)에 쓰이기 때문 · [4점]

모범 답안

가열하여 흡수한 열에너지가 온도를 높이는 데 쓰이지 않고, 규칙적인 입자 배열을 불규칙하게 바꾸는 상태 변화(용해)에 모두 쓰이기 때문이다.

채점 기준

- 흡수한 열에너지가 상태 변화(용해)에 쓰인다는 내용을 쓴 경우 2점
- 입자 배열이 규칙적에서 불규칙적으로 변한다는 내용을 쓴 경우 2점

논술형 2 모범 답안과 채점 기준 (예시)

학교의 실제 채점 기준은 확인하지 못했으므로, 배점에 맞춘 예시 기준이다.

2-1 답: 882 N · [2점]

모범 답안

$$(60 + 30) \text{ kg} \times 9.8 = 882 \text{ N}$$

채점 기준

- 882 N을 쓴 경우 2점 (풀이 없이 답만 쓴 경우 1점)

2-2 답: 질량 90 kg, 무게 147 N · [4점]

모범 답안

질량은 장소에 따라 변하지 않으므로 90 kg이다.

$$\text{무게는 } 882 \text{ N} \times 1/6 = 147 \text{ N이다.}$$

채점 기준

- 질량 90 kg을 쓴 경우 2점
- 무게 147 N을 풀이와 함께 쓴 경우 2점

2-3 답: 질량은 같지만 무게가 지구의 1/6로 줄어들기 때문 · [4점]

모범 답안

달에서도 질량은 90 kg으로 지구에서와 같지만, 달의 중력이 지구의 1/6이므로 무게가 147 N으로 지구(882 N)의 1/6로 줄어들기 때문이다.

채점 기준

- 질량은 변하지 않는다는 내용을 쓴 경우 2점
- 무게(중력)가 지구의 1/6로 줄어든다는 내용을 쓴 경우 2점